



RESUMEN PARTE 2

TEMA 5

- **Capital Financiero:** cantidad monetaria situada en un determinado instante en el tiempo. Se representa como: (C_t, t) , con c_t como el número de unidades monetarias que componen el capital y t el momento de disponibilidad correspondiente.
- **Operación financiera:** operación que consista en sustituir un capital o conjunto de capitales financieros por otro/s en distintos momentos del tiempo mediante un determinado acuerdo financiero entre las partes. Tipos:

- 1) Duración {
 - Corto (menos de 1 año-18 meses)
 - Medio (hasta 3 años)
 - Largo (a partir de 3 años)
- 2) Atendiendo a la incertidumbre {
 - Ciertas
 - Aleatorias o contingentes
- 3) Conjunto de capitales que participan {
 - Simples
 - Compuestas {
 - De amortización
 - De constitución
 - Compuestas o mixtas

Leyes Financieras

Las leyes financieras nos permiten trasladar un capital, una cuantía monetaria, de un momento a otro del tiempo. Hacia el futuro: leyes de capitalización, hacia un momento anterior: leyes de descuento.

	LEYES FINANCIERAS DE CAPITALIZACIÓN	LEYES FINANCIERAS DE DESCUENTO
LEYES A CORTO PLAZO	Ley de capitalización simple	Ley de descuento simple (comercial) Ley de descuento racional
LEYES A LARGO PLAZO	Ley de capitalización compuesta	Ley de descuento compuesto

- **Ley de capitalización simple:** se utiliza en operaciones financieras en las que el sujeto activo cede un capital y, como contraprestación al final de un plazo convenido, recuperará el capital cedido y obtendrá unos intereses por esa cesión. Se utiliza en operaciones a corto plazo (menos de un año).

$$C_n = C_0(1 + i \cdot n)$$

- **Ley de capitalización compuesta:** los intereses son acumulativos: El plazo de la operación se divide en periodos de capitalización, y la cuantía acumulada al final de la operación se obtiene mediante un proceso de acumulación periódica de capital e intereses.
Se utiliza principalmente en operaciones a largo plazo.

$$C_n = C_0(1 + i)^n$$

- **Ley de descuento simple comercial:** el sujeto pasivo dispondría en un futuro de un capital (valor nominal) que necesita adelantar a un momento anterior. El sujeto activo le anticipa esa disponibilidad pero por ello el sujeto pasivo deberá pagar un precio (descuento). Se utiliza en operaciones a corto plazo, como por ejemplo el descuento de ciertos pagarés de empresa y de efectos comerciales.

$$D = C_n \cdot i \cdot n, \text{ con } C_0 = C_n(1 - i \cdot n)$$

- **Ley de descuento compuesto:** Se realiza a partir de la expresión ya conocida para el interés compuesto. Se suele utilizar para operaciones a largo plazo.

$$D = C_n(1 - (1 + i)^{-n}), \text{ con } C_0 = \frac{C_n}{(1 + i)^n}$$

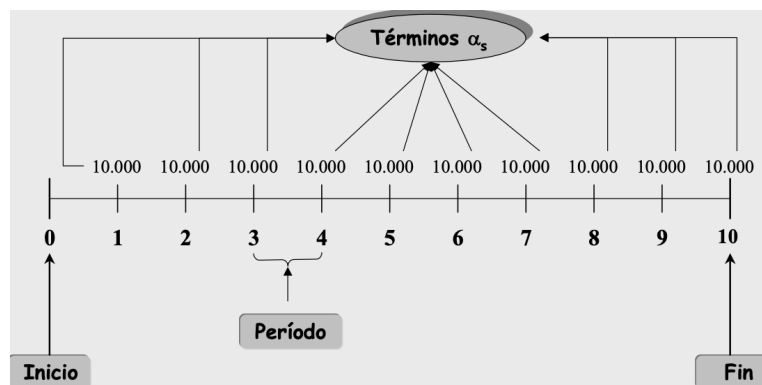
- **Ley de descuento simple (racional):** la actualización se realiza a interés simple o vencido. Se utiliza en la valoración de letras del tesoro que vencen en un plazo inferior al año natural.

$$D = C_n \cdot \frac{in}{(1 + in)}, \text{ con } C_0 = \frac{C_n}{(1 + in)}$$

- **Tipos de Interés Equivalente:**
 - **Efectivo (TIE):** tipo de interés anual efectivo (i) es la cantidad de dinero producida por una unidad monetaria invertida a comienzo de período

durante todo un año, donde los intereses se pagan de una sola vez a final de año.

- **Nominal (TIN):** el tanto de interés nominal anual pagadero por m-ésimos (J_m) que, a pesar de ser anual, es una medida de los intereses producidos al final de cada m-ésima parte del año. Por ejemplo, un tanto nominal del 5% pagadero por semestres, a pesar de ser anual, significa que cada semestre se generan unos intereses del 2,5 %.
- **TAE (Tasa Anual Equivalente):** se calcula teniendo en cuenta los gastos de naturaleza financiera que deben considerarse en los flujos de la operación (comisiones que son obligatorias para el cliente).
- **Renta:** sucesión de pagos o cobros con unos vencimientos regulares a lo largo del tiempo.



TEMA 6

Invertir, desde el punto de vista financiero, significa renunciar a una satisfacción inmediata y cierta a cambio de una expectativa de beneficio futura. La variabilidad potencial de las previsiones se produce en los dos sentidos (podemos equivocarnos por exceso o por defecto), por ello una inversión de mucho riesgo es normalmente una inversión con mayor expectativa de beneficio.

Una inversión se puede definir como un proceso en el tiempo a lo largo del cual se originan dos corrientes monetarias o flujos de capitales:

- Uno de desembolsos (pagos o salidas de caja) y
- Otro de ingresos (cobros o entradas en caja).

El **flujo neto de caja (FNC)** mide la diferencia entre el conjunto de cobros y pagos efectuados en dicho periodo.

El **horizonte temporal** es el periodo de tiempo durante el cual la inversión genera flujos de caja.

- **VAN:** el valor actual neto es la diferencia entre el coste de la inversión y los resultados que ofrece.

$$VAN = -A + \frac{Q_1}{1+k} + \frac{Q_2}{(1+k)^2} + \dots + \frac{Q_n}{(1+k)^n} = -A + VA$$
 (con A desembolso inicial, Q los flujos de caja de cada periodo y VA valor actual). El VAN tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo y ofrece una medida de la rentabilidad en términos monetarios, esto es, en términos absolutos.

Si es positivo el proyecto es realizable.

- **TIR:** la tasa interna de retorno es la rentabilidad que ofrece una inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto.

$$VAN = -A + \frac{Q_1}{1+r} = 0 \Rightarrow r = \frac{Q_1 - A}{A}$$

Nota: r puede aparecer varias veces, como ocurre con k en la definición anterior. Sería cuestión de despejar.

La TIR ofrece una medida de la rentabilidad de un proyecto **en términos relativos**, ya que viene expresada en tanto por ciento, y es una tasa de rentabilidad **interna** o intrínseca porque es obtenida a partir, exclusivamente, de los parámetros que definen la inversión.

- **IR:** el índice de rentabilidad es una alternativa al VAN y admite dos versiones:
 - El IRB se obtiene sumando los FNC actualizados y dividiendo el resultado por el valor del desembolso inicial. Da cuenta de cuántos euros genera el proyecto por cada unidad monetaria invertida.

$$IRB = \frac{VA}{N}$$

- El IRN es una medida del VAN en términos relativos, es decir, nos dice cuántas unidades de VAN se obtienen por cada euro invertido.

$$IRN = \frac{VAN}{A}$$

- **PR:** el plazo de recuperación es el periodo de tiempo que ha de transcurrir para que la inversión se pague a sí misma; es decir, el tiempo que tarda el proyecto en recuperar o “amortizar” el desembolso inicial, o capital invertido inicialmente. Un proyecto será mejor cuanto menor sea su plazo de recuperación.

El PR se calcula acumulando los sucesivos FNC hasta que su suma cubra (sea igual o superior) el desembolso inicial: $Pr = A/Q$ años

Al analizar un proyecto ha de tenerse en cuenta la posibilidad de que los resultados reales se desvíen de los inicialmente previstos. **El futuro es incierto y, al poner en marcha un proyecto, se estará arriesgando.** Por tanto, los criterios de decisión deberán incorporar, de alguna manera, la incertidumbre que caracteriza el entorno futuro en el que se proyectarán las previsiones.

Con el **análisis de sensibilidad** se trata de ver cómo afecta al resultado obtenido la variación de alguna de las magnitudes que definen la inversión, y de esta forma tener una idea aproximada del grado de confianza de dicho resultado.

Generalmente, el análisis se realiza para analizar el impacto en el VAN de una variable específica.

- Cuando el análisis se refiere a la cuantía de producción (ventas) necesaria para rentabilizar el proyecto hablaríamos del **umbral de rentabilidad** del proyecto: el nivel de producción y ventas que hace que el **VAN sea nulo**.

TEMA 7

La **estructura económica** recoge el conjunto de inversiones de la empresa, y el rendimiento que se percibe por esas inversiones es el **resultado económico**. Las inversiones se relacionan en el **ACTIVO**.

La **estructura financiera** es el conjunto de recursos financieros que ha obtenido la empresa, reflejando el origen de tales recursos financieros. Proceden de dos fuentes principales:

- **PATRIMONIO NETO:** está formado por los fondos aportados por los propietarios de la empresa, bien directamente (aportaciones de capital), o bien mediante la retención de los beneficios generados por la actividad empresarial (reservas).
- **PASIVO:** constituido por las deudas de la empresa, esto es, los fondos aportados por los acreedores.

El **fondo de rotación o de maniobra** constituye una especie de fondo de previsión para hacer frente a desfases temporales entre cobros y pagos.

FINANCIACIÓN PROPIA

- **CAPITAL SOCIAL:** Recoge las aportaciones iniciales de los socios de la empresa (en el momento en que esta se constituye) y las aportaciones posteriores o ampliaciones de capital que se pueda plantear la empresa para aumentar sus recursos. En sociedades anónimas el capital de la empresa se divide en partes alícuotas denominadas **acciones**; en sociedades limitadas, **participaciones**.
- **BENEFICIOS RETENIDOS:** Se trata de la parte no distribuida de la renta generada por la empresa de forma periódica. Cuando no todo el beneficio es distribuido entre los socios, pasa a formar parte de las cuentas de reservas de la empresa y constituye una fuente de financiación a largo plazo.

FINANCIACIÓN AJENA

Conjunto de obligaciones de pago que la empresa tiene contraídas con otras personas e instituciones. Créditos, préstamos, leasing, descuento comercial, emisión de valores... Existen dos tipos de mercado en el que obtener financiación ajena a medio y largo plazo:

- **El mercado del crédito:** Incluye los diversos tipos de préstamos obtenidos de intermediarios financieros, particularmente la banca.
- **El mercado de valores:** En el mercado de valores se pueden emitir títulos negociables representativos de deuda (bonos, cuando se emiten a medio plazo, y obligaciones cuando se emiten a mas largo plazo).

Sólo las empresas de tamaño mediano y grande pueden considerar como fuente de financiación importante, segura y periódica, la emisión de títulos valores, puesto que serán las que puedan llegar a cumplir los requisitos exigidos para cotizar en Bolsa.

Características del crédito bancario

Además del plazo durante el que se realiza la operación, los principales elementos de los que depende el coste de un préstamo son: el sistema de amortización, el tipo de interés aplicado, las comisiones aplicadas, y las compensaciones exigidas.

- **SISTEMA DE AMORTIZACIÓN:** Afectará al importe y a la composición de las cuotas periódicas que habrá de abonar el prestatario, ya que la amortización del

préstamo se corresponde con la cantidad que se va devolviendo del capital prestado. Métodos:

- El **método de cuota única**, que implica un único pago que recoge todos los intereses y la devolución del principal.
- La **cuota constante o método francés** (el más utilizado en España), que recoge pagos periódicos de la misma cuantía, en los cuáles normalmente la parte correspondiente a intereses va disminuyendo con el tiempo y la parte correspondiente a la devolución del principal va aumentando en la misma medida que disminuye la anterior. Para calcular la cuota correspondiente a cada periodo en este método se debe dividir el importe del capital inicial entre el valor actual de una renta unitaria, postpagable de n periodos de duración al tipo de interés nominal correspondiente a cada uno de esos periodos de pago.
- El **método americano** que implica el pago de intereses en las cuotas de cada periodo, mientras que el capital se amortiza de una sola vez junto con la última cuota, es decir, al vencimiento de la operación.
- El método de las **cuotas decrecientes** consiste en ir devolviendo una parte constante del principal y otra cada vez menor de intereses.
- Por último, la **cuota variable** se utiliza para designar fórmulas de pago no comprendidas en los casos anteriores.
- **TIPO DE INTERÉS:** Se puede hablar de interés anticipado o interés vencido.
 - El **tipo de interés fijo** no varía a lo largo de la vida de la operación y permite conocer con certeza los intereses que se van a pagar en cada periodo.
 - El **tipo de interés variable** depende de la variación del *tipo de referencia* sobre el que se haya establecido y al que suele añadirse un diferencial. Por tanto, supone una revisión periódica según se contempla en el contrato.
 - El **tipo de interés mixto**, consiste en que los primeros años, o sólo el primero, se aplica un tipo fijo, mientras que posteriormente, se aplica un tipo variable. En algunos países europeos a este tipo de operación se la considera una operación a tipo fijo.
- **LAS COMISIONES:** Las operaciones de préstamo, además del interés, incluyen una serie de comisiones que ha de pagar normalmente el prestatario. Son con frecuencia negociables, pudiendo incluso, no aplicarse.

- **LAS COMPENSACIONES:** Complementos que las entidades financieras solicitan a sus clientes con el objetivo de ampliar el margen comercial, cada vez menor, debido a la fuerte competencia en el sector. No son un factor determinante para la concesión de una operación, pero ayudan a mejorar la situación de riesgo.

Coste del préstamo bancario: TIN, TAE y Coste efectivo

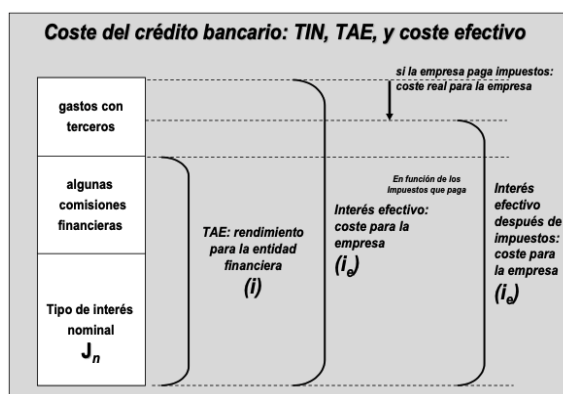
Todos los elementos comentados en los dos apartados anteriores sirven para determinar el coste que supone una fuente de endeudamiento a la empresa. A la hora de medir este coste debemos tener en cuenta el periodo de tiempo al que se va a referir.

- **El tipo de interés nominal (TIN):** Es el interés que se aplicará sobre el capital vivo anualmente para determinar el importe de los intereses periódicos. Por ejemplo, si la empresa contrata un préstamo a un tipo de interés nominal del 5,4% pagadero mensualmente, entonces cada mes tendrá que pagar un interés del $5,4/12 = 0,45\%$ (denominado i_m).

Para calcular el **tipo efectivo anual**, que recoge la periodificación de los pagos de interés:

$$(1 + i) = (1 + i_m)^m$$

- **La Tasa Anual Equivalente (TAE):** Es el coste del préstamo, calculado al final del período, si los tipos de interés existentes en el momento de la formalización del préstamo no variasen a lo largo de la vida de la operación.
- **El coste efectivo final:** Es la tasa de descuento que iguala, mediante capitalización compuesta, los efectivos totales realmente recibidos y entregados por el prestatario.



EL COSTE DE CAPITAL DE LA EMPRESA

Es el coste que por término medio paga la empresa por los recursos que emplea. Se trata de una de las variables más importantes de la empresa, pues marca la **tasa de corte de las decisiones de inversión**, esto es, la rentabilidad mínima que la empresa debe exigir a sus inversiones.

El coste de capital medio ponderado (CCMP), denominado k_0 , se define como la media aritmética ponderada del coste de las distintas fuentes o recursos financieros que utiliza la empresa. Se puede calcular a través de la fórmula:

$$k_0 = \frac{D}{D + E} k_d^* + \frac{E}{D + E} k_e$$

Con:

k_d^* = coste de la deuda después de impuestos;

k_e = coste del capital propio;

D = valor de mercado del endeudamiento;

E = valor de mercado capital propio;

D + E = valor de mercado de los recursos totales de la empresa.

El **valor de mercado** de los recursos depende de las perspectivas que sobre la empresa tengan los inversores, por lo que si una empresa lleva a cabo proyectos rentables económicamente ($VAN > 0$) y los inversores reconocen buenas perspectivas para la empresa, el valor de mercado de su capital propio será superior al **valor contable**, que refleja el capital invertido por los accionistas en el momento de su emisión o generado por la empresa y reinvertido en la misma (beneficios retenidos o reservas).

Nota: sólo utilizaremos para el cálculo del CCMP el coste de las deudas a medio y largo plazo. En los apuntes hablan del coste del capital ajeno y del propio (deudas y acciones respectivamente).

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Se suelen clasificar entre **espontáneas** (surgen en el desarrollo normal del negocio sin que la empresa tenga que realizar una petición formal) y **negociadas** (financiación para cuyo acceso la empresa debe hacer una solicitud formal, usualmente con contrato definido).

- **El crédito de proveedores:** la más empleada a corto plazo. Crédito concedido por los proveedores de materiales para desarrollar la actividad productiva. Se trata de facilidades de pago concedidas por los proveedores que nos permite aplazar el pago a 30, 45, 60 días...
- **El descuento comercial:** cuando una empresa vende a crédito se generan derechos de cobro sobre los clientes. La empresa puede proceder a descontar estos **efectos a cobrar** en una entidad bancaria con la que previamente ha establecido la correspondiente línea de descuento, en la que se especifica el importe máximo de efectos que el banco está dispuesto a descontar. Con esta operación la empresa cede al banco esos derechos de cobro.

El interés aplicado (o descuento), I , se calcula como:

$$I = N * i * \frac{n}{360}$$

con N el importe nominal del efecto e i el tipo de interés a aplicar.

Para determinar el coste efectivo del descuento, i , tenemos que:

$$L = \frac{N}{(1 + i)^{n/360}} \Rightarrow i = \left(\frac{N}{L}\right)^{360/n} - 1$$

- **El crédito bancario:** mediante esta fórmula el banco concede un límite máximo de disponibilidad de fondos y cargará los intereses sólo por la cantidad realmente utilizada. Se trata de una financiación dirigida a las necesidades del circulante, que puede sufrir oscilaciones a lo largo del ciclo de explotación, por lo que la empresa va empleando los fondos (y pagando intereses) en la medida que lo necesite. Por ello, básicamente el coste de esta operación está en función del *crédito dispuesto* y hay que añadir una *comisión de disponibilidad* por el saldo no utilizado, dado que el banco tiene que mantener los fondos previstos hasta el tope del crédito concedido.

TEMA 8

En este tema nos vamos a centrar en las denominadas **empresas emergentes**, esto es, empresas nuevas, innovadoras, cuyo negocio se basa en el conocimiento sobre nuevas tecnologías, y que presentan grandes posibilidades de crecimiento, aunque también los riesgos inherentes a su desarrollo son muy elevados.

Se suelen conocer como *startups*, aunque hay otras denominaciones y se dan ciertas singularidades entre ellas.

Otra forma de empresa emergente es la *spin off*, una organización de pequeña dimensión que se forma a partir de la tecnología creada por otra empresa o entidad de mayor dimensión.

Las particularidades que presentan estas empresas hacen difícil, por un lado, su encaje en el marco normativo tradicional¹, y, por otro lado, que puedan acceder a la financiación tradicional del sistema financiero tradicional, esto es a la financiación bancaria y los mercados de capitales, ya que es difícil que puedan superar los requisitos exigidos.

Particularidades:

- Más riesgo.
- Menos garantías reales.
- Inversiones crecientes en el tiempo.
- Fase inicial crítica.

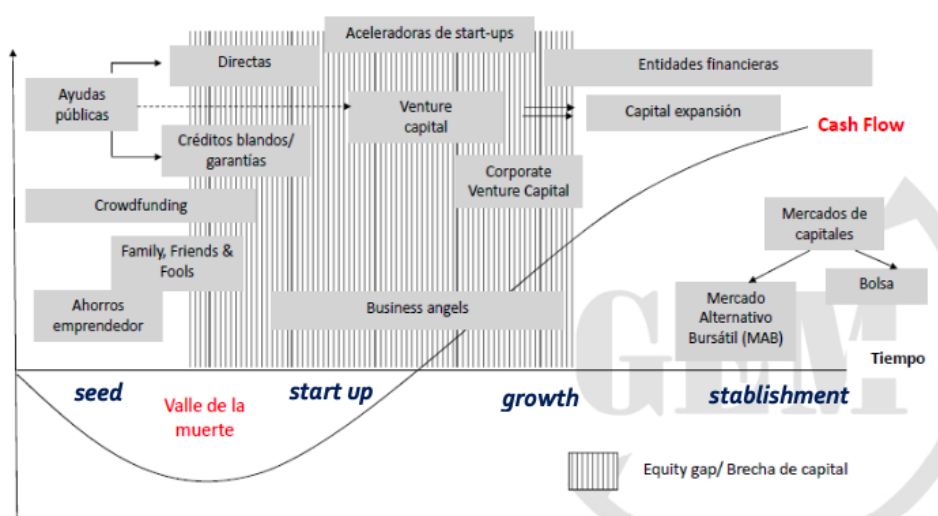
Cuatro fases en la vida de una empresa emergente, que van desde el origen del proyecto, o fase *semilla*, a la fase de consolidación de la empresa, pasando por la fase de lanzamiento al mercado, o *startup*, y la fase de desarrollo o crecimiento.

- **Capital semilla (*seed capital*):** es aquel que requiere un/a emprendedor/a para desarrollar un nuevo proyecto empresarial. En esta fase la empresa está en proceso de creación, no existe todavía un producto definido, el riesgo es muy elevado (un alto porcentaje de los proyectos se abandonarán), y el volumen de recursos requeridos es reducido en relación con los necesarios en fases posteriores.
- **Capital de arranque o puesta en marcha (*start-up o first stage financing*):** este tipo de financiación es para empresas de nueva o reciente creación para financiar el inicio de su actividad. Ya existe un producto definido, el capital se requiere para iniciar la producción y la introducción del producto en el mercado; el riesgo es muy elevado, y por ello es frecuente la financiación sindicada, lo que permite a los inversores diversificar el riesgo.
- **Capital de crecimiento (*growth financing*):** se requiere financiación para iniciar la comercialización y superar el punto de equilibrio (*breakeven point*). Por

tanto, el producto está ya introducido en el mercado, y se trata de financiar la expansión de la producción y de las ventas (*scale up*).

- **Capital de consolidación (*stablishment financing*):** para financiar el asentamiento definitivo de la empresa en el mercado (introducción en nuevos mercados y ampliación de la gama de productos, cambios en la estructura directiva, etc. En esta fase el riesgo se ha reducido considerablemente, y la empresa tiene ya una trayectoria con la que demostrar a los potenciales inversores su capacidad incluso para salir a cotizar al mercado de valores.

Dado que en sus comienzos el proyecto no genera ventas, sino que solo requiere recursos para poder definir el producto final con el que saldrá al mercado, el cash flow es negativo y desciende hasta que se inician las primeras ventas y finalmente se alcanza el punto de equilibrio (o *breakeven point*). Es cuando la empresa sale del *valle de la muerte* y comienza su fase de crecimiento. Pero todavía existen grandes dificultades de financiación ("brecha de capital"), dado que las necesidades de recursos crecen para poder seguir avanzando, pero el riesgo es todavía muy alto.



Financiación informal

3F (family, friends and fools).

Se trata de aportantes de capital cuya relación con los emprendedores se basa en la confianza, pero es una vía de financiación poco universal, poco profesionalizada, que incluso puede generar problemáticas adicionales, por lo que suele ser previa a la fase de comercialización.

Crowdfunding

También denominada financiación colectiva, es la cooperación colectiva en la puesta en marcha y desarrollo de un proyecto a través de las aportaciones de muchos pequeños inversores.

La ley regula la actividad de los agentes que inviertan a través de estas plataformas, distinguiéndose dos

tipos de inversores, por un lado, los **acreditados** y, por otro, los **no acreditados**; éstos no podrán invertir globalmente, en el conjunto de las plataformas, más de 10.000 euros al año, y no superar el umbral de los 3.000 euros por proyecto.

Business angles

Los *business ángel* (BA) Son personas físicas, generalmente empresarios o directivos de una empresa, que aportan su capital a emprendedores o nuevas empresas que se encuentran en proceso de elaboración de un proyecto o iniciando una nueva actividad. Estos individuos buscan proyectos con alto potencial de beneficios, aunque ello suponga asumir altos riesgos. Su objetivo es obtener una plusvalía a medio plazo con su inversión, con la esperanza de seleccionar un proyecto empresarial de gran éxito. Para ello transfieren a la empresa no solo recursos financieros sino lo que se denomina *capital inteligente*, que incluye 4 C's: capital, conocimientos (*know-how*) sobre el mercado al que pertenecen, confianza, y (red de) contactos personales. Tipos:

- *BA trabajador*: directivos o ejecutivos que quieren dar un giro a su actividad profesional o prejubilados que todavía tienen fuerzas para trabajar y aportar valor añadido a la empresa donde se realiza la inversión. El importe de la inversión se sitúa entre 50.000 y 90.000 €, el nivel más bajo dentro de esta clasificación.
- *BA empresarial*: ejecutivos de empresas en activo o jubilados que se implican en la actividad empresarial y en la gestión de este nuevo proyecto. Su inversión se comprende entre los 50.000 y los 150.000 €.
- *BA financiero*: empresarios que, aunque aportan valor a la empresa, no se implican excesivamente en la actividad empresarial y la gestión del nuevo proyecto, ya que su objetivo es obtener una futura rentabilidad sobre el capital aportado. Suelen aportar un nivel de inversión por proyecto que oscila entre los 150.000 euros y los 300.000 euros.
- *BA consultor*: aporta sus conocimientos y red de contactos, pero apenas capital. Su media de inversión sería la más baja, entre 25.000 y 50.000 euros, y en algunos casos cobra sus servicios a través de participaciones en la empresa.